

Proyecto final

Sistemas Inteligentes II

Jorge Alberto Jaramillo Garzón
Universidad de Caldas

Cada grupo, conformado por máximo cuatro personas, deberá formular, implementar y analizar un experimento que emplee técnicas de aprendizaje por transferencia o sintonización fina sobre un modelo previamente entrenado. El proyecto deberá desarrollarse en uno de los siguientes dos dominios:

1. **Visión por computador:** uso de modelos preentrenados para clasificación, detección o análisis de imágenes. Se podrán emplear arquitecturas convolucionales como VGG, MobileNet, ResNet, EfficientNet, entre otras, o modelos visuales más recientes cuando el grupo justifique su pertinencia y viabilidad computacional.
2. **Procesamiento de lenguaje natural:** uso de modelos de lenguaje previamente entrenados, tales como TinyLlama, Mistral, Gemma, LLaMA, DistilBERT u otros modelos abiertos adecuados para los recursos disponibles. En este dominio se recomienda emplear técnicas de sintonización fina eficiente en parámetros, como LoRA, QLoRA o adaptadores, en lugar de realizar sintonización fina completa del modelo, salvo que el grupo justifique contar con los recursos computacionales necesarios.

El objetivo del proyecto es diseñar un experimento técnicamente justificable, ejecutarlo de forma reproducible, analizar sus resultados y formular recomendaciones de ingeniería basadas en evidencia.

Cada grupo deberá comparar al menos dos configuraciones experimentales. Por ejemplo, un modelo base frente a un modelo con sintonización fina, un modelo con capas congeladas frente a uno con descongelamiento parcial, una configuración sin aumento de datos frente a una con aumento de datos, o un modelo sin adaptación frente a uno adaptado mediante LoRA o una técnica equivalente.

El trabajo será evaluado a partir de la evidencia que aporten frente a los siguientes cinco criterios:

1 Diseño del experimento

Plantear una pregunta o hipótesis clara sobre el comportamiento del modelo. Por ejemplo:

- ¿Mejora la precisión al aplicar una estrategia específica de aumento de datos?
- ¿Qué efecto tiene descongelar parcialmente las capas del modelo preentrenado?
- ¿Una adaptación mediante LoRA mejora el desempeño del modelo en una tarea específica de lenguaje?
- ¿Qué configuración ofrece una mejor relación entre desempeño y costo computacional?

Seleccionar y justificar el conjunto de datos, las particiones de entrenamiento, validación y prueba, las métricas de evaluación y las configuraciones que serán comparadas.

Cuando sea pertinente, se deberá incluir un modelo base o una configuración de referencia que permita interpretar si la técnica aplicada realmente produce una mejora.

2 Desarrollo del experimento

Implementar de forma correcta y reproducible el pipeline de entrenamiento y validación. Este pipeline deberá incluir, según el dominio elegido, etapas como preprocesamiento, tokenización o transformación de imágenes, definición de arquitectura, selección de función de pérdida, optimizador, hiperparámetros principales y estrategia de entrenamiento.

Ejecutar los entrenamientos definidos en el diseño experimental, controlando las configuraciones comparadas y registrando los resultados de forma ordenada. El grupo deberá reportar, como mínimo:

- modelo utilizado;
- descripción del dataset;
- particiones de entrenamiento, validación y prueba;
- tamaño de entrada o longitud máxima de secuencia, según corresponda;
- número de épocas o pasos de entrenamiento;
- optimizador y tasa de aprendizaje;
- tamaño de lote;
- técnica de transferencia o sintonización fina empleada;
- hardware utilizado;
- tiempo aproximado de entrenamiento;
- semilla aleatoria, cuando sea posible.

3 Análisis e interpretación de los datos y resultados

Analizar los resultados numéricos y gráficos obtenidos durante el experimento. En proyectos de visión por computador, se espera incluir métricas como accuracy, precision, recall, F1-score, matriz de confusión, curvas de aprendizaje y ejemplos de imágenes bien y mal clasificadas, cuando la tarea lo permita.

En proyectos de procesamiento de lenguaje natural, las métricas deberán ser coherentes con la tarea. Por ejemplo, accuracy, precision, recall o F1-score para clasificación de textos; exact match o F1 para tareas de pregunta-respuesta; o métricas y análisis cualitativos cuando se trate de generación de texto. En tareas generativas, el grupo deberá incluir ejemplos comparativos de salidas del modelo antes y después de la adaptación, así como un análisis de errores, limitaciones o comportamientos no deseados.

Comparar las configuraciones experimentales y extraer explicaciones coherentes sobre los resultados. No será suficiente reportar una tabla de métricas; se espera que el grupo interprete por qué una configuración tuvo mejor o peor desempeño, si hubo sobreajuste, si el modelo aprovechó adecuadamente el aprendizaje por transferencia, y qué limitaciones aparecen en los resultados.

4 Uso de juicio de ingeniería para hacer recomendaciones

Discutir las implicaciones prácticas de los resultados obtenidos. Esta discusión debe considerar aspectos como desempeño, costo computacional, tiempo de entrenamiento, uso de memoria, complejidad de implementación, tamaño del modelo, facilidad de despliegue y reproducibilidad.

Formular recomendaciones justificadas a partir de la evidencia experimental. El grupo deberá indicar qué configuración recomendaría adoptar, en qué condiciones sería razonable usar el modelo, qué limitaciones deben tenerse en cuenta y qué mejoras futuras podrían explorarse.

Las recomendaciones deben estar conectadas con los resultados. No se evaluará positivamente una recomendación genérica que no se derive del experimento realizado.

5 Comunicación de los resultados

Presentar un informe escrito claro, estructurado y técnicamente correcto. El informe deberá incluir, como mínimo:

- introducción y pregunta experimental;
- descripción del dataset;
- metodología;
- configuraciones comparadas;
- resultados;

- análisis e interpretación;
- recomendaciones;
- conclusiones;
- referencias utilizadas.

Las figuras, tablas y fragmentos de resultados deberán ser legibles y estar debidamente referenciados en el texto.

Además del informe escrito, cada grupo deberá entregar el notebook funcional utilizado para el desarrollo del proyecto. El notebook debe permitir revisar el flujo completo del experimento, incluyendo la carga y preparación de los datos, la configuración del modelo, el entrenamiento o adaptación realizada, la evaluación y la generación de resultados. El código debe estar organizado y comentado cuando sea necesario, de manera que sea posible comprender y reproducir las principales etapas del trabajo.

6 Observaciones finales

El proyecto debe ser viable con los recursos computacionales disponibles para el grupo. Se valorará positivamente una formulación experimental realista, bien controlada y bien analizada, por encima de intentos excesivamente ambiciosos que no logren producir evidencia clara.

El uso de código generado o asistido por herramientas de inteligencia artificial está permitido, siempre que el grupo comprenda, adapte y documente adecuadamente el funcionamiento del pipeline implementado. El grupo será responsable de explicar las decisiones técnicas tomadas y de justificar los resultados obtenidos.